

大学物理
College Physics
ISSN 1000-0712,CN 11-1910/O4

《大学物理》网络首发论文

题目：生成式 AI 在大学物理教学中的应用研究
作者：武立毅，刘聿白，高如意，祁小四，赵光菊，令狐双艺
DOI：10.16854/j.cnki.1000-0712.250627
收稿日期：2025-11-10
网络首发日期：2026-06-23
引用格式：武立毅，刘聿白，高如意，祁小四，赵光菊，令狐双艺．生成式 AI 在大学物理教学中的应用研究[J/OL]．大学物理.
https://doi.org/10.16854/j.cnki.1000-0712.250627

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-06-23 17:35:16　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.1910.O4.20260623.1602.001

生成式 AI 在大学物理教学中的应用研究

武立毅，刘聿白，高如意，祁小四，赵光菊，令狐双艺

（贵州大学 物理学院，贵州　贵阳　550025）

摘要：针对大学物理教学中理论抽象、概念理解困难等问题，本研究提出了基于生成式 AI 的教学程序设计方法．以单色光衍射光栅光谱可视化为例，通过“教师—AI—学生”协作体系，构建了参数可调的网页端可视化平台．采用 AI 协作生成代码、教师验证优化的迭代流程，实现教学演示的低代码化开发．教学实践回收有效问卷的结果显示：91.7%的学生认为工具有助于理解抽象概念，95.8%认为学习兴趣得到提升，93.8%愿意课后继续使用．研究表明，AI 系统作为智能支架有效降低了认知负荷，促进了从表象理解到抽象推理的认知跃迁，为物理教学改革提供了新路径．

关键词：生成式 AI；大学物理；建构主义学习；动态可视化；低代码教学开发

中图分类号：G642　　**文献标识码**：A

【DOI】10.16854/j.cnki.1000-0712.250627

大学物理课程作为理工科专业的重要基础课程，其内容兼具高度抽象性与严密逻辑性．学生在学习过程中常出现能记忆公式却难以理解本质和能完成计算但无法建立物理图像的困境．传统以教师、教材、学生为核心的“三中心”教学模式以知识传授为主导，虽能保证知识覆盖率，但难以激发学生的探究兴趣和主动建构能力，其线性知识结构也不利于培养学生的理解迁移与综合应用能力．

在具体教学实践中，这一问题主要体现在三个层面．首先，在认知层面，复杂的数学形式增加了学生的外在认知负荷，不利于形成清晰的物理图像[1]．其次，在情境层面，理论教学与实验体验脱节，学生难以将抽象公式与真实物理过程联系起来．再次，在交互层面，静态课件缺乏即时反馈与互动机制，影响学生的学习投入与动机．

以衍射光栅教学为例，学生虽能记忆光栅方程$d\sin\theta = \pm k\lambda$，但难以动态理解光栅常数$d$、入射波长$\lambda$等参数变化导致的衍射条纹角分布与强度变化规律．现有教学工具仍存在局限：PPT 课件只能呈现特定参数下的静态结果，而商业仿真软件虽具备交互功能，但定制性较差，难以满足不同教学需求[2, 3]．

生成式 AI（Generative Artificial Intelligence）作为一类以深度神经网络为基础的智能模型，在自然语言理解与多模态生成方面的突破，为教学资源的智能化构建提供了新的可能[4-6]．目前，高校教师已尝试利用 AI 分析学习行为、提供教学反馈与资源推荐[7, 8]，AI 技术可用于分析学生在线学习行为数据、

收稿日期：2025–11–10；**修回日期**：2026–06–20

基金项目：国家自然科学基金（12304333）、贵州省科学基金（ZK2024 一般 071）、2023 年国家级一流本科课程（线下一流课程 1795：贵州大学《大学物理 1》）、贵州省高等学校本科教学内容和课程体系改革项目（GZJG2024009、GZJG2025025）、2026 年贵州省普通本科高校省级基层教学组织建设点项目（贵州大学大学物理教研室）、贵州大学 2026 年基层教学组织建设项目（JYS2026002）、2025 年度贵州大学本科高水平教学成果奖培育项目（A 类：序号 07）、贵州大学 2025 年度本科智慧课程项目（ZHKC2025054）、2022 年贵州省省级“金课”（线下一流课程 12：贵州大学《大学物理》）资助.

作者简介：武立毅（2000 —），男，山西长治人，贵州大学物理学院 2023 级硕士研究生，主要从事微纳光纤光镊技术工作.

通信作者：令狐双艺，E–mail: sylinghu@gzu.edu.cn

教学监督评价反馈、推荐学习资源、数据处理拟合等[9-11]. 从程序生成的角度看, 生成式 AI 能够通过“自然语言输入—逻辑解析—代码生成—界面输出”的流程, 使教师无需复杂编程即可获得教学原型程序.

然而，现有研究多聚焦于 AI 在教学管理、资源推荐等辅助环节的应用，对于 AI 如何深度参与教学内容生成、如何与教师和学生形成协作体系、以及这种协作过程的教育理论支撑等问题，仍缺乏系统研究. 本研究的主要目标与创新点包括以下四个方面：第一，构建基于建构主义学习理论的“教师—AI—学生”三元协作教学模式；第二，提出生成式 AI 辅助的教学程序低代码开发流程，实现物理规律的动态可视化；第三，以单色光衍射光栅光谱可视化为案例，验证该模式在促进学生意义建构和探究能力培养方面的效果；第四，为高校物理教学的智能化变革提供可操作的理论框架与技术路径.

1 建构主义学习理论视角

建构主义学习理论强调学习者通过与环境的交互主动建构知识意义，而非被动接受知识输入. 该理论源于皮亚杰的认知发展理论和维果茨基的社会文化理论，其核心观点包括：知识的主动建构性、学习的情境性、学习的社会性[12]. 支架理论作为建构主义的重要分支，认为教师或工具应提供适当的认知支持，帮助学习者完成超出其当前能力的任务，并随着能力提升逐步撤除支架，促进独立学习[13, 14].

本研究将生成式 AI 视为智能支架系统. 传统物理教学中，学生需要同时处理抽象公式、数学推导和物理图像，容易产生认知过载. AI 生成的动态可视化工具将抽象概念转化为可操作、可观察的数字模型，降低外在认知负荷，使学生能够将认知资源集中于核心物理概念的理解. 同时，AI 系统支持参数实时调节与结果即时呈现，学生可以通过“假设—实验—验证”的循环进行探究学习，这种即时反馈机制符合建构主义强调的在行动中学习理念. 此外，不同学生可以根据自己的兴趣和认知水平选择不同的探究路径，AI 系统能够灵活适应这种个性化需求.

本研究提出的“教师—AI—学生”三元协作体系，正是建构主义协作性知识建构理念的具体实现（图 1）. 在这一体系中，教师从知识传授者转变为学习设计者与引导者，负责设定教学目标、引导探究方向、提供元认知支持；AI 系统作为智能支架，生成可视化工具、提供即时反馈、降低认知负荷；学生则成为主动建构者，通过操作工具、提出假设、验证推理、反思总结完成意义建构. 这一模式既体现了建构主义的知识主动建构理念，又体现了社会协作学习原则，为生成式 AI 在教学中的应用提供了坚实的理论基础.

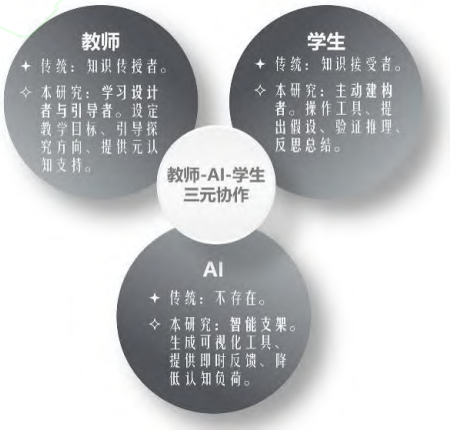


图 1 “教师—AI—学生”三元协作教学模式

2 生成式 AI 支持的教学程序设计

2.1 设计理念与目标

为保证教学工具的科学性与适用性，教师可在生成式 AI 的协作下完成从模型验证到功能实现的全过程. 该过程不仅是技术开发，更是教师将抽象模型转化为可感知媒介的思维外化过程. 从建构主义视角看，这一过程本身就是教师对物理概念的深度建构.

研究的主要目标包括：实现物理规律的动态可视化，将抽象公式转化为可操作的数字模型；提供参数可调的交互界面，支持学生的探究式学习；构建低代码开发流程，降低教师的技术门槛；促进“教师—AI—学生”三元协作，形成持续迭代的教学生态.

2.2 AI 协作式教学程序开发流程

图 2 展示了教学演示程序的 AI 迭代开发流程. 该过程以“初始需求输入”为起点，由 AI 生成基于 VPython 的物理模型原型，实现基本的光学规律演示. 随后进入“交互性升级”阶段，增加可调参数与动态可视化模块，完成从静态计算到动态展示的转化. 最后进入“教学场景适配优化”阶段，根据教师反馈调整数据结构与界面布局，提高稳定性与教学适配度.

系统设计了两级判断机制：首先检测程序是否存在逻辑或运行错误；若存在，回退至上一阶段修正；若无错误，继续评估交互界面的合理性. 当程序无误且交互设计符合教学要求时，开发流程完成.

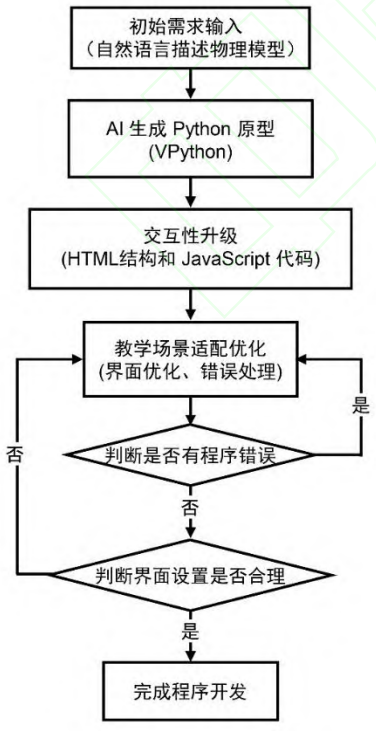


图 2 演示程序 AI 迭代开发流程

该流程的核心特征在于：教师通过自然语言描述教学需求即可驱动开发，无需编程知识；AI 系统通过“生成—测试—反馈—改进”的迭代循环持续提升程序质量；同时支持跨技术栈迁移，可将 Python 程序自动转换为 HTML+JavaScript 结构，实现网页端实时交互.

从建构主义视角看，这一流程体现了教师作为学习设计者的主体性：教师通过与 AI 的对话，将内隐的教学意图外化为可执行的程序，完成了从“教学构想”到“学习工具”的转化.

最终程序实现了从自然语言到可执行代码的转换，AI 将教师输入的物理描述解析为模型并生成代码，然后通过技术迁移将 Python 程序移植为 HTML+JavaScript 结构，实现网页端实时交互与参数可调显示. 这一迭代过程实现了从模型描述到交互演示的完整转化，抽象理论由此以可操作的数字形式呈现，便于课堂讲解和学生自主探究.

3 案例实现：单色光衍射光栅光谱可视化

3.1 程序设计要点

程序核心基于光栅方程 $d\sin\theta = \pm k\lambda$，实时计算不同波长在各级次下的衍射角分布. 系统中集成以下模块：参数输入层，用于设定光栅常数、波长范围、级次上限等变量；计算引擎层，基于数值求解实时计算衍射角度与强度分布；可视化层，利用 Canvas 绘图与色彩映射函数根据输入波长赋予对应视觉颜色.

3.2 AI 协作开发流程

整个开发过程由教师与 AI 共同完成，步骤如下：

（1）教师通过自然语言确认模型物理含义. 在开发流程初始阶段，首先向生成式 AI 下达指令：“在大学物理中，透射式衍射光栅主要由周期性排列的透光和不透光部分组成，其中描述衍射条纹的重要公式为光栅方程：$\Delta = d\sin\theta = \pm k\lambda$ $(k =$

0,1,2 …). 请复述这样的光栅结构和衍射条纹特点.”这一步骤通过 AI 对于核心物理概念的复述，确保生成式 AI 与教师对物理模型的理解保持一致，为后续生成准确的可视化程序建立共同的概念基础. 从建构主义视角看，这是教师通过自然语言将内隐知识外化的过程.

（2）生成式 AI 生成 VPython 原型代码. 在生成式 AI 明确物理模型基础上，发出第二段指令:“请生成 Python 代码，包含 VPython 功能，用于演示衍射光栅的衍射条纹，可以设置光栅常数和入射光波长.”教师通过运行调试代码，验证物理模型的正确性，获得一个可靠的初始模型.

（3）AI 将代码迁移至 HTML+JavaScript 框架以实现浏览器端交互. 为提升用户体验，进一步指示生成式 AI 进行技术迁移：“根据 Python 代码，更换为 HTML 代码，实现同样的功能，注意可能用到 JavaScript. ”利用 AI 对不同技术范式的强大理解和转换功能，显著降低了数字化教学资源开发的技术门槛，为非计算机专业背景的学科教师自主创建交互式教学内容提供了有效路径.

（4）教师提出视觉优化需求，AI 进行界面显示优化. 向生成式 AI 提出优化需求，以获得更好的用户体验:“优化显示界面，根据输入波长赋予颜色.”使得仿真现象更加直观，优化了用户的交互体验.

这一过程验证了生成式 AI 跨模态迁移能力，也体现了“教师—AI—学生”三元协作体系的形成基础.

3.3 教学应用与效果分析

在本次开发实践中，选用以 Claude 3.7 Sonnet 作为核心的生成式 AI 模型，通过前述协作开发过程，最终生成了一个功能完备、界面直观且可以直接用于课堂教学的“单色光衍射光栅光谱可视化”应用. 其最终运行的 HTML 界面如图 3 所示.

该成果将抽象的光栅衍射理论转化为一个高度交互的探索性环境. 用户界面提供了丰富的参数控制模块，允许实时调节包括光栅常数、最大衍射级次、入射光波长、接收屏距离以及光谱显示强度在内的关键物理参数. 程序的突出特点在于动态渲染出相应参数下的衍射光谱，并依据物理原理同步提供了对当前衍射角与级次关系的文本注释，将可视化现象与背后的物理公式直接关联，有效促进了学生的深度理解.

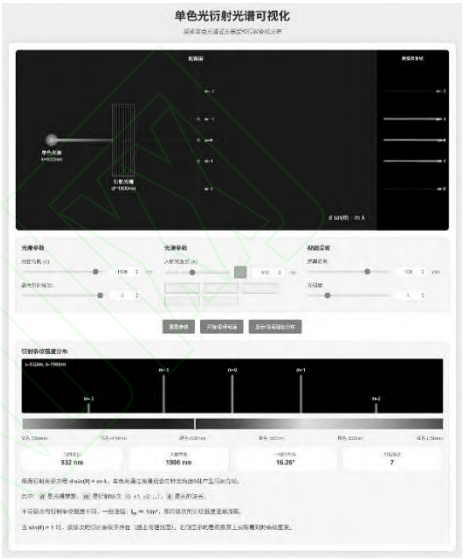


图 3 单色光衍射光栅光谱可视化 HTML 界面（波长 532nm）

4 教学应用与效果评估

4.1 课堂实施策略

本方案深刻贯彻教师主导、学生主体的现代教育理念，构建了一条“教师演示-学生探究-课外再创造”的全链条课堂实施策略.

（1）教师端：动态可视化教学

教师突破传统板书和基础 PPT 课件的局限，可通过交互界面实时调节关键参数（如光栅常数、入射波长等），展示“变量—现象”关系（图 4）. 例如：使用滑块功能逐步减小光栅常数时，学生能即时观察到衍射角增大导致的谱线展宽现象. 这种参数可调的实时演示，将抽象的物理公式转化为可视化的因果关系，有效突破了传统教学中“静态讲解

—被动接受”的局限，使理论教学更具沉浸感和说服力．从建构主义视角看，教师通过 AI 工具创造了一个真实的问题情境，激发学生的认知冲突，为意义建构奠定基础．



图 4 教师在课堂中用衍射光栅光谱可视化 HTML 程序与学生互动

（2）学生端：分层任务驱动的探究学习

在课中环节，学生以小组协作形式，利用 AI 生成的交互程序进行探究学习，通过实时调节光栅常数和入射光波长等参数，直观观察光谱强度分布与展宽现象，在实践中深化对课程内容的理解．在课后拓展环节，学生可基于课堂所学，借助 AI 自主修改和拓展程序代码（如将透射式光栅模型改写为反射式），探究衍射型式变化规律（图 5）．

这种“课堂验证+课外拓展”的一体化实践链条，不仅扎实巩固了学生的理论知识，更在发现问题、修改代码和验证猜想的过程中，系统性地培养了其初步的工程化实践能力，体现了教学目标从认知理解到创新应用的能级跃迁．从建构主义视角看，这一过程实现了从“教师提供支架”到“学生独立建构”的转变．

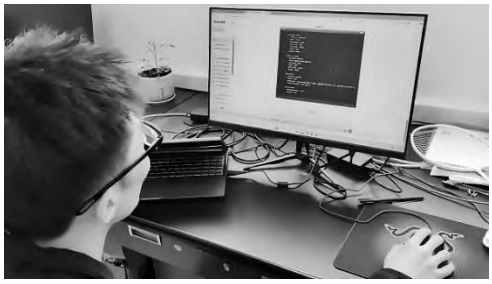


图 5 学生在课后与生成式 AI 协作修改代码，研究不同的光栅光谱

4.2 教学效果分析

（1）学习行为的变化：从被动接受到主动探究

教学观察显示，学生在 AI 协作环境中的探究行为显著增加．传统教学中，学生多处于被动接受状态，课堂互动主要集中在教师提问环节．而在 AI 支持的动态可视化环境中，学生表现出更高的主动性：频繁调节参数、尝试不同组合、观察现象变化、提出假设并验证．

例如，在探究“为什么增大光栅常数会导致光谱间距变小”时，学生不再依赖教师的直接讲解，而是主动调节光栅常数参数，观察衍射角的变化，并尝试用光栅方程解释观察到的现象．这种行为转变表明，AI 提供的即时反馈与可视化支架有效降低了探究的认知门槛，促进了学生的主动意义建构．

（2）认知层次提升：从表象理解到抽象推理

建构主义强调学习是一个从具体经验到抽象概念的渐进过程．AI 系统通过即时代码反馈与图像呈现，形成“可视化支架”，帮助学生从表象直观理解过渡到抽象推理．

课后拓展环节中，学生能够主动将透射式光栅模型迁移至反射式光栅（如 CD 光盘）情境[15]，这表明学生不仅掌握了具体知识，更形成了可迁移的问题解决能力．这种迁移能力的形成，正是建构主义强调的深度学习目标．

（3）学习动机增强：从应付考试到主动探究

为系统评估 AI 可视化工具的教学效果，本研究设计了包含基本信息、学习效果、学习体验和开放性反馈四部分的调查问卷．其中，学习效果部分采用李克特 5 分量表（1=非常不同意，2=不同意，3=一般，4=同意，5=非常同意），涵盖概念理解、学习兴趣、探究能力和认知负荷四个维度共 12 道题目；学习体验部分采用多选题形式，收集学生对工具优势与不足的评价；开放性问题用于获取学生的典型反馈．问卷在课程结束后通过在线平台发放，共回

收有效问卷 48 份，统计结果见表 1.

表 1 学生对 AI 辅助教学的态度调查结果（*N*=48）

维度	题目	同意及非常同意比例	平均分
概念理解	AI 工具帮助理解抽象概念	91.7%	4.44
	参数调节有助于理解因果关系	91.7%	4.44
	动态可视化比 PPT 更有助于建立物理图像	91.7%	4.44
学习兴趣	学习兴趣显著提升	95.8%	4.35
	调节参数有成就感	87.5%	4.33
	物理学习变得有趣	95.8%	4.35
探究能力	交互界面有助于探究学习	91.7%	4.33
	更愿主动调整参数	91.7%	4.40
	愿意课后继续使用 AI 工具	93.8%	4.35
认知负荷	降低理解难度	97.9%	4.42
	更容易集中注意力	100%	4.46
	即时反馈帮助更快理解	100%	4.40

多选题统计显示，学生认为 AI 工具的主要优势依次为：降低理解难度和减轻学习压力（77.1%）、帮助理解抽象公式的物理含义（72.9%）、增强学习兴趣与动机（56.3%）、帮助记忆知识点（52.1%）和提供探究学习的机会（47.9%）．对于不足之处，50.0%的学生担心过度依赖工具可能削弱独立思考能力，37.5%认为对网络或设备有一定要求，25.0%希望增加更丰富的参数选项，另有 33.3%表示没有明显不足．

开放性反馈中，学生的典型评论包括：“便于理解”、“更简单易懂、更方便”、“方便了解不懂的知识点”、“激发学习兴趣”、“很有趣”及“易于掌握知识”等．这些反馈表明，AI 支持的可视化工具在促进概念理解、提升学习动机、支持探究学习方面取得了显著效果，同时也提出了避免工具依赖、优化功能设计等改进方向．

（4）教师角色转变：从知识传授者到学习引导者

该方法有效降低了教学准备时间，提高了课堂互动质量．传统教学中，制作动态演示需要掌握复杂的编程技能，而基于 AI 的低代码开发流程使教师能够将更多精力投入到教学设计与学生指导中．

更重要的是，教师的角色从知识传授者转变为学习引导者：不再是告诉学生答案，而是引导学生通过探究发现答案．这种角色转变正是建构主义教学改革的核心目标．

4.3 教育价值延伸

本研究在大学物理衍射光栅教学实践中开展了创新探索，将生成式 AI 作为一种贯穿教学全过程的新型教学媒介．

在教学实施过程中，教师引导学生主动参与对生成式 AI 所提供的代码进行调试、分析与功能优化，学生能够将物理规律（如光栅方程）与计算思维（如数组运算、交互逻辑与算法实现）有机结合，从而完整经历“从理论到数字模拟”的完整闭环．例如，在课后拓展延伸环节，学生通过修改关键参数与算法结构，成功修改透射式光栅模型实现了反射式光栅（如 CD 光盘）的模拟，这一过程既强化了其对波动光学核心概念的理解，又显著提升了其运用 Python/HTML 解决实际问题的能力．从建构主义视角看，这种跨学科学习正是情境化学习的体现：学生在真实的问题情境中，整合多学科知识，形成综合应用能力．

学生在与生成式 AI 的协作过程中（如通过自然语言指令改变光栅类型），逐步掌握“问题拆解—需求表达—结果验证”的迭代方法．这种与 AI 协作解决问题的经验，有助于培养其适应智能时代的核心素养——既能利用 AI 拓展认知边界，又能保持批判性思维，审慎验证 AI 生成内容的科学性．从建构主义视角看，这种与工具协作的过程，正是维果茨基“工具中介学习”思想的现代体现．学生不仅学会了使用 AI 工具，更重要的是形成了“如何与 AI 有效协作”的元认知策略．

基于生成式 AI 的教学模式推动了“教师—AI—学生”三元协作体系的形成．在这一体系中，教师从知识传授者转变为学习设计者与引导者，AI 成为智

能支架与认知工具，学生则成为主动建构者与创新者．这种角色重构符合建构主义的核心理念，为高校物理教学的智能化变革提供了可操作的范式．

5 结语

生成式 AI 在大学物理教学中的引入，不仅提供了高效的教学工具生成方案，也构建了认知与技术深度融合的教学新生态．本研究基于建构主义学习理论，提出了“教师—AI—学生”三元协作教学模式，并以单色光衍射光栅光谱可视化为案例进行了实践验证．

研究表明，该模式能够将抽象物理理论动态化、具象化，通过低代码开发流程降低教师的技术门槛，通过参数可调的交互界面支持学生的探究式学习．AI 系统作为智能支架，有效降低了学生的认知负荷，支持了从表象理解到抽象推理的认知跃迁．教学实践证明，这一模式在促进学生主动意义建构、增强学习兴趣和形成探究能力方面具有显著效果．

未来工作可进一步探索不同生成式 AI 模型在电磁场、量子物理等复杂课程中的应用机制，建立生成式 AI 教学内容生成的标准化流程与质量评价指标体系，研究“教师—AI—学生”三元协作体系的动态平衡机制，避免过度依赖 AI 导致学生独立思考能力弱化．

本研究为物理教育的智能化变革提供了理论支撑与实践路径，也为其他自然科学课程的教学创新提供了可借鉴的范式．

参考文献：

[1] 刘孝丽, 刘建勃, 李凡. 大学物理课堂教学改革研究[J]. 科教导刊（电子版）, 2025(1): 92-94.

[2] 刘素美, 马红章, 张亚萍, 等. 混合教学模式的物理实验虚拟仿真资源建设与应用[J]. 物理通报, 2025, 44(1): 92-95.

[3] 田秀云, 谢钦, 陈春雷, 等. 在大学物理课中引入 MATLAB 可视化的教学体会[J]. 产业与科技论坛, 2023, 22(20): 170-172.

[4] 查德清. 生成式人工智能赋能教师高效编程实践探究[J]. 中国现代教育装备, 2025(8): 1-4.

[5] 赵精武, 窦志成, 杨洪源, 等. 以 DeepSeek 为代表的人工智能技术对学科发展的影响：工具创新与方法交融[J]. 北京航空航天大学学报（社会科学版）, 2025, 38(3): 30-45.

[6] 姜文印, 刘宸宇, 王宇兴, 等. 大语言模型在大学物理实验课程中的应用探究[J]. 大学物理, 2024, 44(7): 36-44.

[7] 黄巨臣, 王一栋. 从“AI 排斥”到“AI 创能”：人工智能在大学教学中的应用深化[J]. 中国高教研究, 2025(4): 34-41.

[8] 彭胡萍. 大学物理教学中 AI 技术的应用研究[J]. 科教导刊, 2025(16): 1-3.

[9] 姜涛, 孙艳, 于华民. 人工智能在大学物理教学中的应用[J]. 创新教育研究, 2024, 12(5): 423-430.

[10] Huiping G. Research on Big Data-Assisted University Physics Teaching under Artificial Intelligence [J]. International Journal of New Developments in Education, 2025, 7(4): 30-35.

[11] 魏斌, 李岩松, 安宇, 等. 人工智能赋能大学物理课程教学的探索和实践[J]. 物理与工程, 2025, 35(2): 241-249.

[12] Duffy T M, Jonassen D H. Constructivism: new implications for instructional technology?[M]. Educational Technology Publications,1992.

[13] Wood D J, Bruner J S, Ross G. The role of tutoring in problem solving[J]. Journal of Child Psychology Psychiatry, 1976, 17(2): 89-100.

[14] 郭巧能, 陈秋芳, 宋平新, 等. 面向拔尖创新人才培养的大学物理课程思政教学评价定量分析研究[J]. 大学物理, 2024, 44(9): 80-86.

[15] 郎咸忠, 吴钦, 马骥, 等. 利用光电检测技术分析光栅衍射[J]. 大学物理, 2020, 39(4): 37-41.

A study on the application of generative AI in college physics teaching

WU Li-yi, LIU Yu-bai, GAO Ru-yi, QI Xiao-si, ZHAO Guang-ju, LINGHU Shuang-yi

(College of Physics, Guizhou University, Guiyang 550025, China)

Abstract： To address the challenges of abstraction and conceptual comprehension in college physics teaching, this study proposes a generative AI-based instructional program design method. Using the diffraction grating spectral with monochromatic light visualization as a case study, a web-based adjustable visualization platform was developed through a "teacher-AI-student" collaborative system. The research adopts an iterative process involving AI-assisted code generation, teacher verification, and interface optimization to achieve low-code development of teaching demonstrations. Teaching practice with 48 valid questionnaires showed that 91.7% of students agreed that the tool helped them understand abstract concepts, 95.8% reported enhanced learning interest, and 93.8% were willing to continue using it after class. The findings indicate that the AI system, functioning as an intelligent scaffold, effectively reduces cognitive load and facilitates the cognitive transition from phenomenological understanding to abstract reasoning, providing new pathways for physics teaching reform.

Key words: generative AI; college physics; constructivism; dynamic visualization; low-code teaching development